

杭锅股份(002534.SZ)
/机械设备

证券研究报告/公司深度报告

2021年12月21日

评级：买入（上调）

市场价格：28.83元

分析师：冯胜

执业证书编号：S0740519050004

Email: fengsheng@r.qlzq.com.cn

分析师：王可

执业证书编号：S0740519080001

Email: wangke@r.qlzq.com.cn

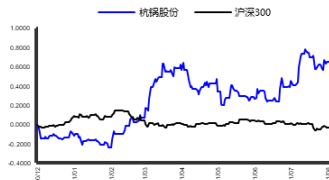
研究助理：谢校辉

Email: xiexh@r.qlzq.com.cn

基本状况

总股本(百万股)	739.20
流通股本(百万股)	725.65
市价(元)	28.83
市值(百万元)	21311.17
流通市值(百万元)	20920.37

股价与行业-市场走势对比



杭锅股份深度报告一：《β+α 双重逻辑，余热锅炉龙头高成长可期》

公司盈利预测及估值

指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	3927	5356	6931	9641	12551
增长率 yoy%	9.95%	36.37%	29.41%	39.11%	30.18%
净利润（百万元）	366	515	506	852	1172
增长率 yoy%	49.99%	40.79%	-1.80%	68.33%	37.59%
每股收益（元）	0.50	0.70	0.68	1.15	1.59
每股现金流量	1.22	1.15	2.16	2.42	3.14
净资产收益率	10.50%	13.83%	12.48%	18.66%	22.24%
P/E	58.21	41.34	42.10	25.01	18.18
PEG	1.16	1.01	-23.41	0.37	0.48
P/B	6.55	6.30	5.74	5.05	4.33

备注：股价取自 2021 年 12 月 21 日

报告摘要

■ **前言：**杭锅股份正逐渐成为能源利用整体解决方案供应商（发电、储能、机组灵活性改造等）。在深度报告一中，我们重点分析了在 3060 目标背景下，公司核心主业余热锅炉的发展前景。在本篇报告中，我们聚焦储能侧，探讨在储能行业发展大趋势下，公司作为国内熔盐储能（物理储能）先锋，在供热领域的成长性。

■ **双碳政策背景下，储能行业迎来高速成长期。**储能分为物理储能和化学储能；其中，物理储能包括抽水蓄能、熔盐储能和飞轮储能等，化学储能包括电池储能和氢能储能等。不同储能形式的技术成熟度和应用场景各有差异，目前抽水蓄能规模最大，全球和国内占比均在 90% 左右。新型储能正迎来高速发展，其中，电化学储能装机量快速提升，2017 年-2021 年上半年，国内市场规模 CAGR 接近 90%；熔盐储能（储热）技术成熟度高，已经完成商业化示范试点（杭锅股份西子零碳工厂项目），商业空间潜力大。储能是解决新能源间歇性和不稳定性、提高常规电力系统和区域能源系统效率、安全性和经济性的重要手段，叠加国家系列支持政策出台，储能市场正迎来爆发。

■ **供热市场空间广阔，熔盐储能大有可为。**环保压力下，传统以燃煤为主的供热方式（热电厂和锅炉房）面临的碳减排压力较大，燃煤供热的模式将逐步被替代或改造，其中，低品质供热适用于灵活性改造（赫普能源的模式）；高品质的供热可替代为熔盐储能供热和天然气供热等。熔盐储能供热技术成熟，其主要利用谷电作为热量来源，来满足工业园区（如化纤造纸）等的大规模蒸汽需求。随着国家分时电价机制的政策出台，一些地区（如广东、广西、江苏等地）峰谷电价差进一步拉大，熔盐储能供热模式已初步具备经济性（即较天然气供热等模式成本更低，如在广东省，熔盐储能供热成本为 267 元/吨蒸汽，低于燃气供热成本 279 元/吨蒸汽，替代燃煤供热更为理想）。仅考虑工业领域蒸汽和热水需求，熔盐储能供热的存量改造年需求量为 1797 亿元，一次性固定资产投资为 6927 亿元，熔盐储能市场大幕已徐徐拉开。

■ **杭锅股份：能源利用整体解决方案供应商，管理变革激发成长动能。**①**传统余热锅炉：**公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉开发和制造基地，是燃机余热锅炉领域的世界龙头，同时积极开拓节能环保其他领域设备；②**熔盐储能：**公司深耕光热发电十余载，将光热储能技术模块迁移至物理储能领域，具备深厚的产业基础与实践经验，西子航空零碳工厂储能项目示范意义重大，推动商业化大潮来临；③**管理变革：**2019 年，公司引入华为管理变革，将以奋斗者为本的激励机制植入管理体系，效果显著，公司订单、业绩、营运能力均迎来显著提升，其中，2019-2021 年，订单预计 CAGR 为 49%，收入预计 CAGR 为 34%，同时存货和应收账款周转率大幅提升。此次变革为公司物理储能产品战略的落地实施奠定坚实基础。

■ **上调至“买入”评级。**暂不考虑赫普能源的收购增厚，同时考虑到原材料价格变化对公司盈利水平的影响，我们调整公司盈利预测，预计 2021-2023 年净利润为 5.06/8.52/11.72 亿元（前值为：5.84/8.05/10.57 亿元），对应估值为 42/25/18 倍。公司是国内熔盐储能先锋，随着熔盐储能供热商用化大潮来临，公司有望充分受益，储

能业务价值有待重估，我们上调至“买入”评级。

- **风险提示：** 熔盐储能产业化进程不及预期、公司熔盐储能业务拓展进度不及预期、原材料涨价带来盈利能力下降风险、行业市场规模测算偏差风险、订单落地不及预期风险等。

内容目录

1、双碳政策背景下，储能行业迎来高速增长期	6
1.1、储能技术：能源发展调控的必经之路	6
1.2、储能市场：熔盐储能有望跻身主流储能模式，发展潜力巨大	8
1.3、储能政策：双碳目标为导，系列政策助力储能发展	11
2、供热市场空间广阔，熔盐储能大有可为	13
2.1、全国供热市场现状	13
2.2、熔盐储能主要应用领域分析	15
2.3、峰谷电价拉大，熔盐储能供热经济性凸显，大有可为	20
3、能源利用整体解决方案供应商，管理变革激发成长动能	25
3.1、熔盐储能先锋，充分受益储能产业化大潮来临	25
3.2、鼎固革新，管理变革激发长期成长动能	26
3.3、小结：公司正逐渐成为能源利用整体解决方案供应商	28
4、上调至“买入”评级	29
5、风险提示	30

图表目录

图表 1: 储能技术分类.....	6
图表 2: 不同储能技术优劣势对比.....	6
图表 3: 储能在电力系统中的应用场景.....	7
图表 4: 储能按放电时间和应用场景分类.....	8
图表 5: 不同储能方式的技术指标.....	8
图表 6: 全球储能历史累计装机 (GW)	9
图表 7: 国内储能历史累计装机 (GW)	9
图表 8: 2020 年全球储能市场按功率划分占有率.....	9
图表 9: 全球前三大储能市场近年增长情况.....	9
图表 10: 2020 年国内储能市场按功率划分占有率.....	10
图表 11: 国内前三大储能市场近年增长情况.....	10
图表 12: 2020 年全球主要储能项目数量.....	10
图表 13: 不同储能技术目前商业化阶段.....	10
图表 14: 《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》主要内容.....	11
图表 15: 2021 年政府出台鼓励储能行业发展相关政策.....	12
图表 16: 城市供热系统分类.....	13
图表 17: 我国供热总量变化 (万吉焦)	14
图表 18: 热电联产和锅炉房供热占比变化.....	14
图表 19: 熔盐储能应用示意图	15
图表 20: 塔式光热发电系统示意图.....	16
图表 21: 双罐储能供暖系统工作原理 (谷电加热模式)	16
图表 22: 2021 年年初全国部分地区工商业及其他用电峰谷电价情况 (元/KWh)	17
图表 23: 2020 年底全国全口径发电装机容量结构.....	18
图表 24: 我国灵活调节电源装机占比远低于发达国家 (截至 2020 年)	18
图表 25: 熔盐储能用于火电灵活性改造示意图.....	19
图表 26: 2021 年火电灵活性改造相关政策	19
图表 27: 熔盐储能供应蒸汽成本 (一次性投资+人工) 测算	21
图表 28: 燃煤和燃气供热成本 (一次性投资+人工) 测算.....	21
图表 29: 不同供热方式成本对比.....	22
图表 30: 全国各个地区天然气供热与熔盐储能供热成本差 (元/吨)	23
图表 31: 熔盐储能供热市场空间测算 (供应蒸汽)	23
图表 32: 熔盐储能供热市场空间测算 (供应热水)	24
图表 34: 杭锅股份在 3060 目标背景下的产品战略.....	25

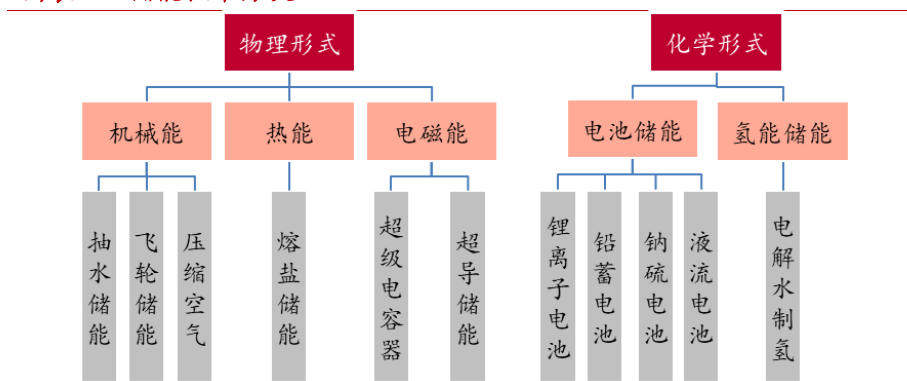
图表 34: 公司储能发展历程 (以太阳能光热储能为例)	26
图表 35: 西子航空零碳工厂用能示意图.....	26
图表 36: 华为管理体系概览.....	27
图表 37: 公司订单和收入变化	28
图表 38: 公司应收账款和存货周转天数.....	28
图表 39: 公司资产负债率 (%) 及现金流变化 (亿元)	28
图表 40: 公司业绩拆分	29
图表 41: 可比公司估值 (余热锅炉业务)	30
图表 42: 可比公司估值 (储能业务)	30
图表 43: 盈利预测模型	31

1、双碳政策背景下，储能行业迎来高速成长期

1.1、储能技术：能源发展调控的必经之路

- **储能即能量的存储。**根据技术原理的不同可分为物理形式和化学形式。物理储能方面，根据储存能量的形式分为热能、机械能和电磁能。其中，利用机械能进行储能的抽水储能原理较为简单、目前技术成熟度最高，主要利用水的势能进行能量的储存。化学储能可进一步分为电化学储能和氢能储能。其中，电池储能是化学储能中的主流形式，其主要是利用电池原理采用不同的正负极材料，从而达到储能和放电的目的。

图表 1：储能技术分类



来源：电力系统自动化，中泰证券研究所

图表 2：不同储能技术优劣势对比

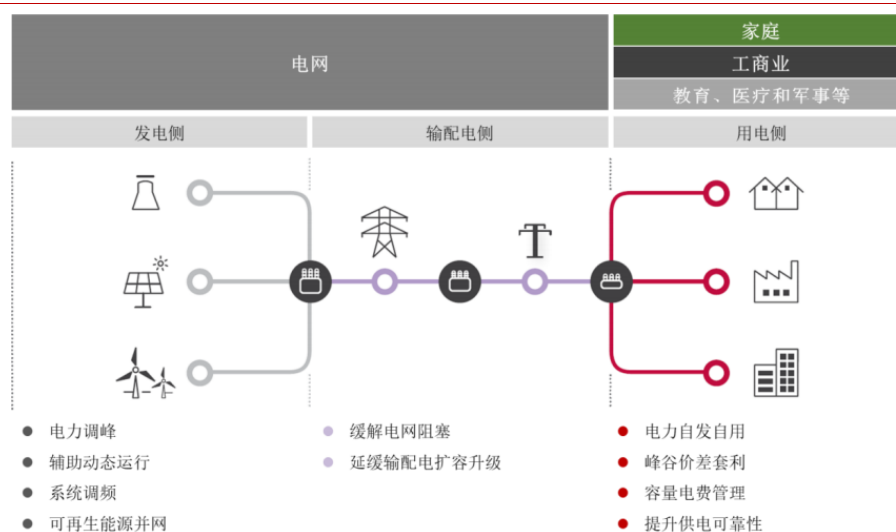
储能技术	优势	劣势	应用场景
抽水储能	功率大、寿命长、容量大、技术成熟、运行成本低	能量密度低，对地形有要求；总投资高	日负荷调节、频率控制、紧急事故备用
锂电池	能量密度高、响应速度快、环境适应性强、重量轻	寿命较短（5-8 年）、成本较高、功率较小、存在安全风险	电能质量、备用电源、移动设备
铅酸蓄电池	技术成熟、结构简单、价格低	不宜深度充放电和大规模放电、寿命短、污染环境	电能质量、电站备用
钠硫电池	能量密度高、循环寿命长、功率特性好、响应速度快	存在安全风险、工作温度限制	电能质量、UPS、调峰、可再生储能
液流电池	寿命长、安全性好、环境友好、响应速度快	能量密度低、响应速度不快	固定式大规模储能
氢能	储存能量大、储存时间长、有多种利用场景	储存电力效率低	电能转换为燃料
熔融盐	安全性好、储存能量大、储存时间较长、环境友好、平均成本低	有一定腐蚀性	谷电供暖、光热发电、调峰

飞轮	功率密度高、寿命长、环境友好、响应速度快	能量密度低、自放电率高	频率控制、UPS、电能质量
压缩空气	容量大、工作时间长、充放电次数多、寿命长	效率相对较低、建站条件较苛刻、响应慢	调峰、系统备用
超导储能	响应速度快、功率密度高、充放电快	材料昂贵、运营成本高、能量密度低、维护复杂	大功率激光器、输配电稳定、电能质量控制
超级电容	效率高、维护成本低、寿命长、响应速度快	投资成本高、能量密度低、储存能量不大	移动通信基站、卫星通信系统

来源：CNESA，中泰证券研究所

- **储能可用于优化传统电网结构。**传统电网运行的关键在于发电与用电端的动态平衡，根据用电端的需求，调整发电端供给情况，并通过电网系统的输电与配电实时调配电力。储能可以将电力在输电终端储存起来，用电端不再单纯依赖电网供给，从而改善传统电网系统实时调配的压力。
- **储能是新型电力系统的重要组成部分。**从发电侧来看，“双碳”政策的推出使得电力供应能源向可再生能源转型，而可再生能源（如风能、光能）发电存在间歇性和不稳定性，无法持续稳定输出电力；从用电侧而言，居民用电和工业用电存在高峰期与低谷期，电力需求存在波动。因此，电网系统天然存在供给端与需求端时间性和区域性不匹配的问题，而新能源的快速发展则将这种矛盾进一步凸显。**储能技术可以增加电力调配弹性、改善电力质量、提升电网稳定性，是解决新型电力系统供需不匹配矛盾的重要手段。**

图表 3：储能在电力系统中的应用场景



来源：派能科技招股书，中泰证券研究所

- **不同储能形式具有不同的技术性、经济性和适用场景。**目前进入商业化阶段的储能方式主要有抽水储能、电化学储能、熔盐储能、压缩空气储

能和飞轮储能。其中，抽水储能在我国累计装机市占率 90%以上，是目前主流的储能方式；其经济性好，寿命长达 30-40 年；技术相对成熟，主要用于电力调峰、平衡电力。电化学储能相对成本较高，但能满足调峰调频、快速响应等需求，并且能量密度高，具备灵活性和可扩充性，正迎来爆发。熔盐储能（储热）安全性高，寿命长，主要用在光热发电和供热供暖领域，是未来最有潜力的储能方式之一。

图表 4：储能按放电时间和应用场景分类

类型	放电时间	主要应用场景
容量型	≥ 4h	削峰填谷场景、离网储能场景
能量型	1-2h	调峰调频、紧急备用
功率型	≤ 30min	储能辅助调频、平滑间歇性电源功率波动场景
备用型	≤ 15min	电网突然断电或电压跌落时，作为不间断电源立即提供紧急电力

来源：储能应用分会，中泰证券研究所

图表 5：不同储能方式的技术指标

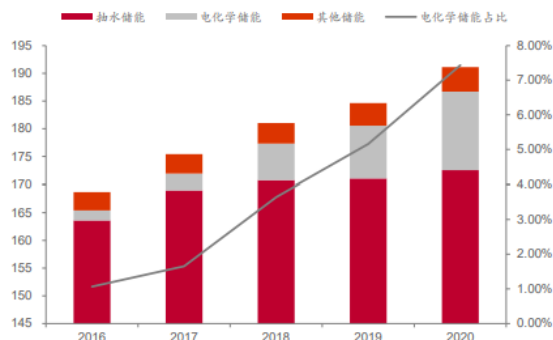
储能技术	功率 (MW)	循环次数或寿命	放电时长	能量密度 (WH/L)	效率	商业化进程
抽水储能	100-3000	30-60 年	4-16h	0.2-2	70-85%	商业化
锂电池	0.1-100	1000-10000 次	1min-8h	200-400	85-98%	商业化
铅酸蓄电池	0.1-100	6-40 年	1min-8h	50-80	80-90%	商业化
钠硫电池	10-100	2500-4400 次	1min-8h	150-300	70-90%	商业化
液流电池	0.1-100	12000-14000 次	小时级	20-70	60-85%	商业化早期
氢能	0.01-1000	5-30 年	分钟级-星期级	600	25-45%	商业化早期
熔融盐	1-300	30 年	小时级	70-210	80-90%	商业化早期
飞轮	0.001-20	20000-100000 次	秒级-分钟级	20-80	70-95%	商业化早期
压缩空气	10-1000	20-40 年	2-30h	2-6	40-75%	成熟
超导储能	0.1-1	100000 次	毫秒级-分钟级	6	80-95%	开发阶段
超级电容	0.01-1	10000-100000 次	毫秒级-分钟级	10-20	80-98%	开发阶段

来源：《Fact Sheet: Energy Storage(2019)》(EESI)，中泰证券研究所

1.2、储能市场：熔盐储能有望跻身主流储能模式，发展潜力巨大

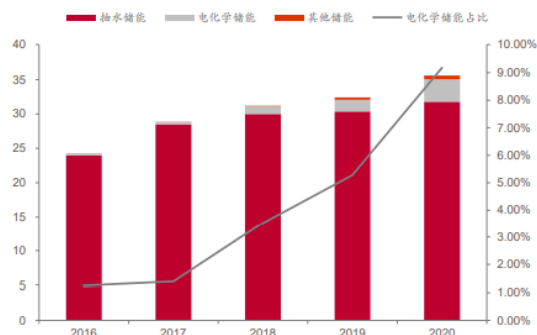
- **抽水储能规模最大。**从全球和国内储能累计装机容量来看，抽水储能规模均占据最大份额，占比均在九成左右，同时装机量持续增长（2017-2021H1，国内储能装机量 CAGR 为 6.39%，抽水储能装机量 CAGR 为 3.08%）。

图表 6：全球储能历史累计装机（GW）



来源：CNESA，中泰证券研究所

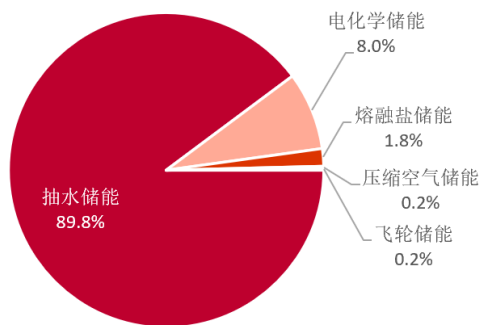
图表 7：国内储能历史累计装机（GW）



来源：CNESA，中泰证券研究所

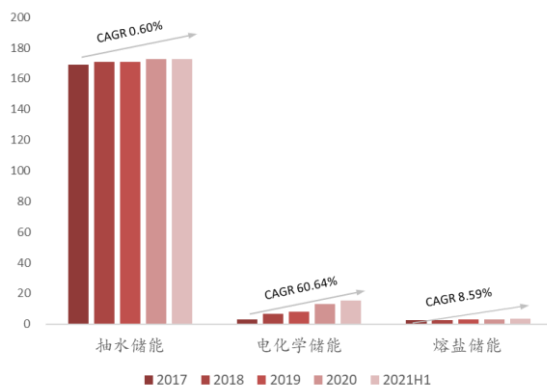
- **电化学储能迎来快速发展。**2017 年-2021 年上半年，国内电化学储能市场占有率增长近 6 倍，市场规模增长近 8 倍（据 IHS 预测，2021 年全球新增电化学储能装机将首次超过 10GW，同比增长 114%，据 CNESA 在年初乐观预测，2021 年国内新增电化学储能将达 3.3GW），CAGR 为 88.01%。尽管目前抽水储能装机规模占比约在 90%，但其存在地理位置限制、电站建设周期长、前期投资大等问题，与此对比，电化学储能具备地理位置限制小、建设周期短、成本优化空间大等优势，前景广阔。
- **熔盐储能规模市占率位居第三。**按照功率划分，2020 年全球和国内储能市场装机量中，熔盐储能市占率分为 1.8%和 1.5%，均位居行业第三位。从增速来看，2017-2021H1，国内熔盐储能规模 CAGR 为 151%，增速远高于抽水储能和熔盐储能，表现出强劲增长态势。

图表 8：2020 年全球储能市场按功率划分占有率



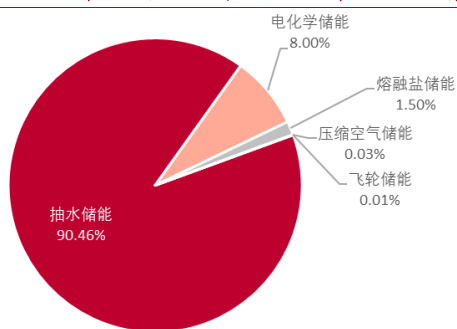
来源：中关村储能产业技术联盟，中泰证券研究所

图表 9：全球前三大储能市场近年增长情况



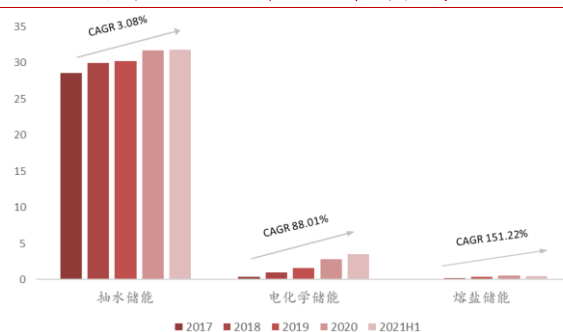
来源：中关村储能产业技术联盟，中泰证券研究所

图表 10：2020 年国内储能市场按功率划分占有率



来源：中关村储能产业技术联盟，中泰证券研究所

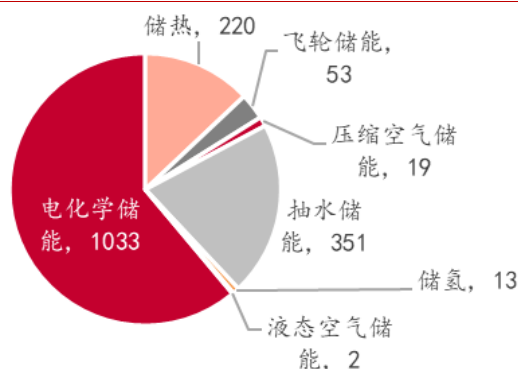
图表 11：国内前三大储能市场近年增长情况



来源：中关村储能产业技术联盟，中泰证券研究所

- **2020 年全球各种储能项目数量统计：**根据美国能源部全球储能数据库所公布的 2020 年统计资料，电化学储能、抽水储能和储热技术（以熔盐储能为主）项目数据分别为 1033 项、351 项和 220 项，数量位居行业前三。从项目数量角度亦可看出电化学储能、抽水储能和储热技术是储能行业主流模式。

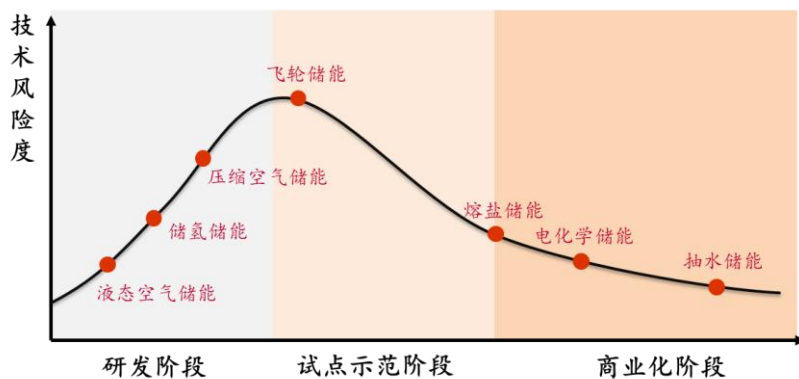
图表 12：2020 年全球主要储能项目数量



来源：美国能源部全球储能数据库，中泰证券研究所

- **抽水储能和电池储能处于商业化阶段，熔盐储能在商业化早期。**抽水储能经过长时间的技术积累，已经达到成熟的商业化阶段，技术进步空间不大。电池储能技术含量高，技术积累强，锂离子电池、铅酸电池等已经踏入商业化阶段，整体商业化程度较为领先。熔盐储能已经完成试点（光热发电），技术风险低，未来在光热发电、谷电加热、火电机组灵活性改造领域有望迎来商业化应用大潮（具体分析见第二章）。

图表 13：不同储能技术目前商业化阶段



来源：中国电力科学院，中泰证券研究所

1.3、储能政策：双碳目标为导，系列政策助力储能发展

- 储能是我国战略性新兴产业的重要组成部分。2016 年 3 月，“发展储能与分布式能源”被列入“十三五”规划百大工程项目，储能首次进入国家发展规划。2017 年 9 月，发改委、财政部、科技部、工信部和能源局联合印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，这是我国储能行业第一个指导性政策。意见提出未来 10 年中国储能产业发展目标，以及推进储能技术装备研发示范、推进储能提升可再生能源利用水平应用示范等五大重点任务，从技术创新、应用示范、市场发展、行业管理等方面对我国储能产业发展进行了明确部署。

图表 14: 《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》主要内容

发展阶段	发展目标	具体内容
第一阶段 (2016~2020)	储能产业发展进入商业化初期, 储能对于能源体系转型的关键作用初步显现	建成一批不同技术类型、不同应用场景的试点示范项目; 研发一批重大关键技术与核心装备, 主要储能技术达到国际先进水平; 初步建立储能技术标准体系, 形成一批重点技术规范 and 标准; 探索一批可推广的商业模式; 培育一批有竞争力的市场主体。
第二阶段 (2021~2025)	储能产业规模化发展, 储能在推动能源变革和能源互联网发展中的作用	储能项目广泛应用, 形成较为完整的产业体系, 成为能源领域经济新增长点; 全面掌握具有国际领先水平的储能关键技术和核心装备, 部分储能技术装备引领国际发展; 形成较为完善的技术和标准体系并拥有国际话语权; 基于电力与能源市场的多种储能商业模式蓬勃发展; 形成一批有国际竞争力的市场主体。

来源：发改委官网，中泰证券研究所

- 双碳目标引领能源结构变革，促进储能行业发展。2020 年 9 月 22 日，

习总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和（即“3060”双碳目标）。以化石能源为基础的传统火电发电过程中会排放大量二氧化碳，为达到碳中和目标，改变能源结构势在必行，清洁能源在一次能源消费中占比将显著提升。清洁能源发电具有波动性与随机性，与传统火电发电相比稳定性变弱，需要储能系统对新能源电力进行消纳。因此，2021 年以国家政府牵头，地方政府政策实施，出台了一系列利好储能政策，支持储能产业发展。

- **抽水储能市场地位稳固，大力支持新型储能发展，熔盐储能等得到重视。**
今年 4 月份，发改委宣布完善抽水储能价格形成机制，初步确定把抽水储能成本纳入电价收费体系，维持了抽水储能的市场地位，并保证抽水储能稳步发展，到 2030 年装机容量达到 1.2 亿千瓦。同时新型储能得到大力发展，7 月份，发改委、能源局正式联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，指出到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 30GW 以上（2020 年末装机规模为 3GW）；到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。地方层面，浙江发布《关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见》，提出鼓励探索开展储氢、熔盐储能及其他创新储能技术的研究和示范应用。

图表 15：2021 年政府出台鼓励储能行业发展相关政策

时间	部门	政策法规	相关内容
2021.11	浙江省发改委、能源局	《关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见》	2021 至 2023 年，浙江建成并网 100 万千瓦的新型储能示范项目，“十四五”期间力争实现 200 万千瓦左右新型储能示范项目发展目标。重点支持集中式较大规模和分布式聚合平台新型储能项目建设，为电力系统提供容量支持及调峰能力，鼓励探索开展储氢、熔盐储能及其他创新储能技术的研究和示范应用。
2021.10	国务院	《2030 年前碳达峰行动方案》	积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持新能源合理配置储能系统。制定新一轮抽水蓄能发展的政策机制。加快新型储能示范推广应用。深化电力体制改革，加快构建全国统一电力市场体系。到 2025 年，新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。到 2030 年，抽水蓄能电站装机容量达到 1.2 亿千瓦左右，省级电网基本具备 5% 以上的尖峰负荷响应能力。
2021.07	国家发展改革委、国家能源局	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟， 装机规模达 3000 万千瓦以上 。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。
2021.07	国家发展改革委	《关于进一步完善分时电价机制的通知》	在保持销售电价总水平基本稳定的基础上，进一步完善目录分时电价机制，更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳，为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定经济运行提供支撑。
2021.04	国家发展改革委	《关于进一步完善抽水蓄能	现阶段，要坚持两部制电价政策为主体，进一步完善

		价格形成机制的意见》	抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收，同时强化与电力市场建设发展的衔接，逐步推动抽水蓄能电站进入市场，着力提升电价形成机制的科学性、操作性和有效性，充分发挥电价信号作用，调动各方面积极性，为抽水蓄能电站加快发展、充分发挥综合效益创造更加有利的条件。
2021.02	国家发展改革委、 国家能源局	《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》	激发市场活力，引导市场预期。主要通过完善市场化电价机制，调动市场主体积极性，引导电源侧、电网侧、负荷侧和独立储能等主动作为、合理布局、优化运行，实现科学健康发展。

来源：各部门官网，中泰证券研究所

2、供热市场空间广阔，熔盐储能大有可为

- **本章前言：**环保背景下，传统以燃煤为主（热电厂和锅炉房）的供热方式面临的碳减排压力较大，国家持续出台加快煤炭减量政策，燃煤供热的模式或将逐步被改造或替代。熔融盐储能作为重要的储能技术之一，其替代燃煤供热将成为一个重要的发展趋势，本章将重点围绕熔盐储能供热替代燃煤供热的经济性、市场空间等内容进行论述。

2.1、全国供热市场现状

- **城市供热系统由热源、热网和用户三部分组成。**城市供热系统是指利用煤炭、天然气等能源，通过锅炉等装置生产蒸汽和热水，再通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热网络。我国城市供热热源的型式有热电厂、锅炉房（集中/分散）、工业余热、核能、地热、太阳能、热泵、家庭用电暖器和小燃煤（油、气）炉等。集中供热系统广泛应用的热源主要是热电厂和集中锅炉房。

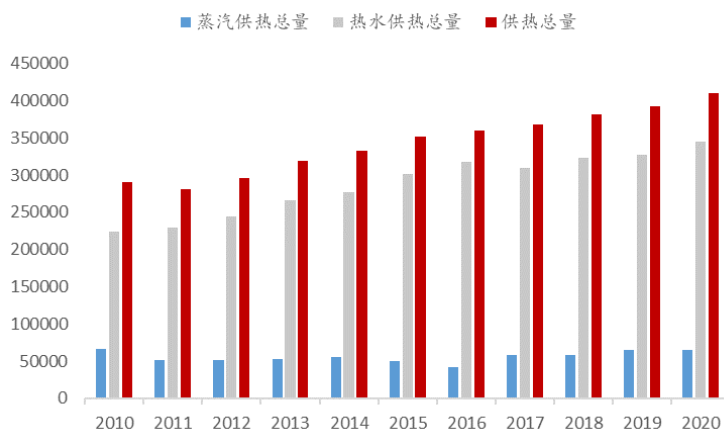
图表 16：城市供热系统分类

划分依据	分类
按热媒不同	热水供热系统和蒸汽供热系统
按热源不同	热电联产系统、锅炉供热系统，另外还有以地源热泵、水源热泵、工业余热、核能、太阳能等作为热源供热系统。供热所用能源包括煤炭、燃油、天然气、电能、核能、地热、太阳能等。集中供热所用能源仍以煤炭为主。
按供热管道不同	单管制、双管制和多管制的供热系统

来源：中电联，中泰证券研究所

- **我国供热总量呈上升趋势。**根据国家统计局数据，2020 年，我国城市供热总量为 410058 万吉焦，且呈现持续上升趋势，其中，蒸汽供热量为 65054 万吉焦，热水供热量为 345004 万吉焦。

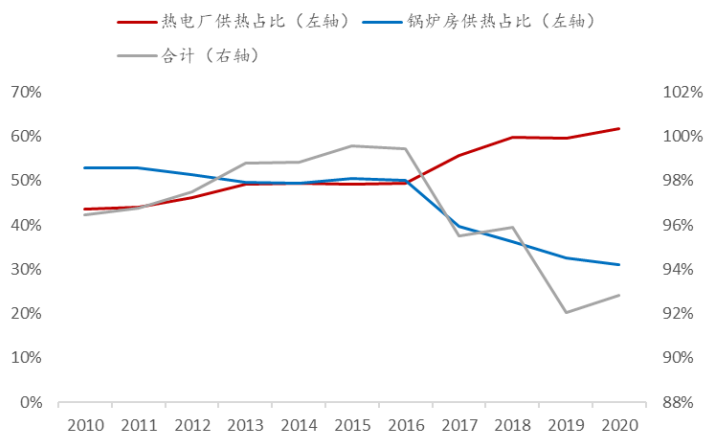
图表 17: 我国供热总量变化 (万吉焦)



来源: 国家统计局, 中泰证券研究所

- **热电联产和锅炉房供热占比超过 90%。**以 2020 年为例, 我国供热产业热源方式中, 热电联产占比为 61.77%, 锅炉房供热占比为 31.05%, 两者合计为 92.82%, 且近几年占比呈现下降趋势, 表明其他的供热形式正在快速发展。此外, 由于热电联产是一个流程实现电能和热能同时生产的先进能源利用形式, 与热电分产相比具有降低能源消耗、减少大气污染、提高供热质量、便于综合利用等优点, 使能量得到梯级利用, 减少能源损失, 能量总利用率可以达到 80%以上 (来源: 北极星火力发电网)。国家持续出台政策推动热电联产行业发展, 其供热占比不断提升。

图表 18: 热电联产和锅炉房供热占比变化



来源: 国家统计局, 中泰证券研究所

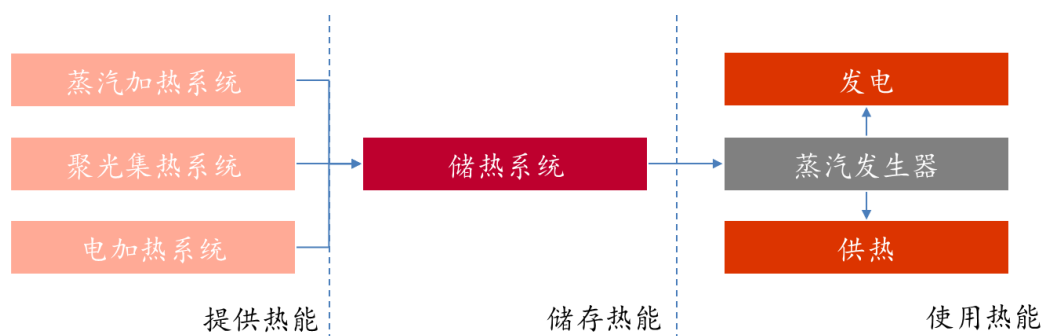
2.2、熔盐储能主要应用领域分析

- **熔盐储能供热原理：**根据应用领域不同，熔盐储能的应用场景可分为：**光热发电、谷电加热和蒸汽加热**（该模式适用于火电机组灵活性改造）。主要原理：①**储热：**采用智能互补系统将风电、光伏、夜间低谷电等作为能量源，通过熔盐电加热器加热熔盐，储存热量；②**放热：**在换热系统中高温熔盐与水进行换热，释放热量。

主要材料/设备包括：熔盐（是一种低成本、长寿命、传热储热性能好的高温高热通量和低运行压力的介质，在储热中使用的熔盐通常是硝酸盐混合物，如光热电站中使用的熔盐就是硝酸钠和硝酸钾的混合物）、熔盐储罐、熔盐泵、电加热器、蒸汽发生器、过热器、蒸汽水换热器等。

主要工艺流程：①**熔盐储热循环：**冷盐罐中的低温熔盐通过熔盐泵进入熔盐电加热器，通过智能互补系统利用风电、光伏、低谷电等在电加热器中加热熔盐，加热后的高温熔盐进入到热盐罐中进行储存，完成熔盐储热循环；②**熔盐放热循环：**高温熔盐通过熔盐泵进入到换热系统中与给水进行换热，给水被加热成蒸汽，放热后的熔盐进入到冷盐罐中进行储存，完成熔盐放热循环；③**蒸汽/水换热循环：**给水被加热后产生的蒸汽与热用户侧循环水进行换热，蒸汽换热后的凝结水经过处理后可回到熔盐放热循环中继续循环使用，换热后的循环水供用户使用，经热用户使用后的循环水回水，再与蒸汽进行换热，完成蒸汽/水换热循环。

图表 19：熔盐储能应用示意图



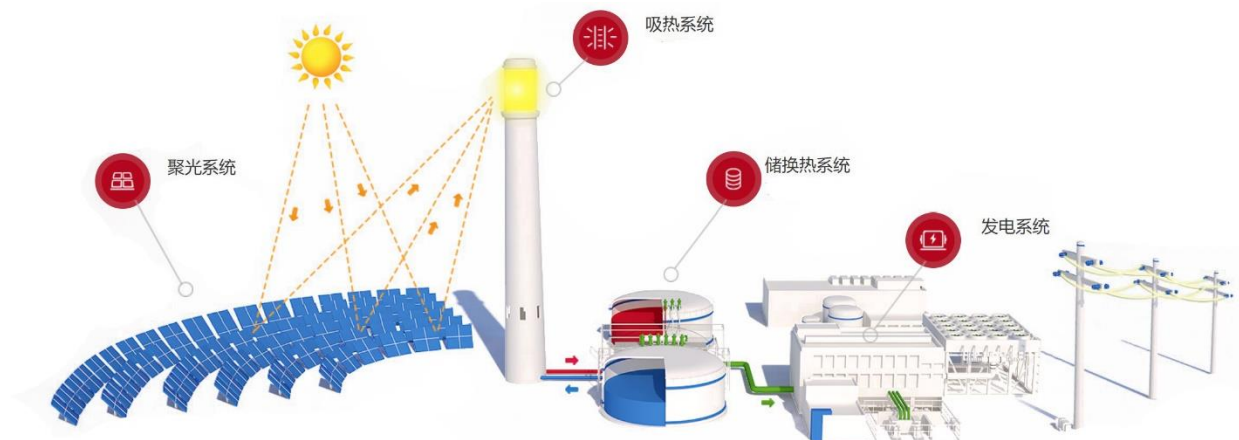
来源：中泰证券研究所绘制

- **应用场景一：光热发电。**

光热发电输出稳定，促进新能源消纳。其原理是借助聚光反射器将太阳光汇聚到太阳能收集装置，然后利用太阳能循环加热储能介质，并依靠储能介质的显热与水进行热交换产生蒸汽，从而驱动汽轮机发电。目前太阳能发电技术较为成熟的是光热发电与光伏发电，由于太阳能具有波动性和不稳定性，相比而言带有储能装置的光热发电具有可储热、可调峰、可连续发电的特点，整体电力输出稳定。同时，熔盐储能系统储存热量大，储热时间长，可同时与其它清洁能源发电装置连接，用以稳定发电输出、促进新能源的消纳，达到光伏、风电与光热高效耦合的发电

效果。

图表 20：塔式光热发电系统示意图



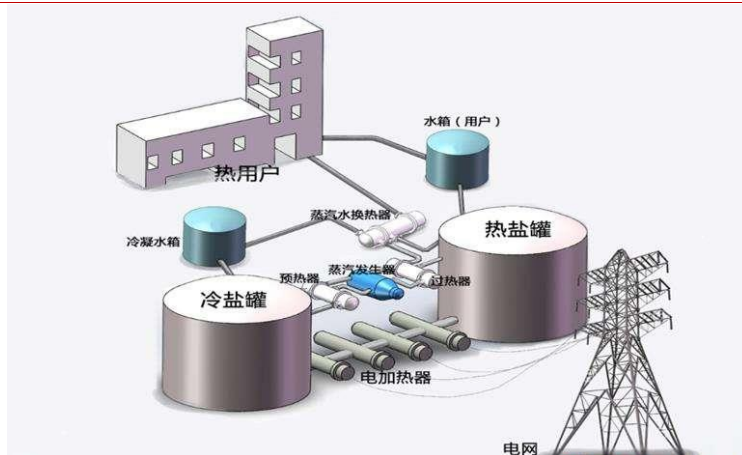
来源：可胜技术，中泰证券研究所

光热亦可用于供热需求。前文已介绍，目前最普遍的供热方式为燃煤供热，但其碳排放量高，且污染环境。光热储能除用于发电外，亦可直接提供热能，减少了能量的转换损失，并且高容量的熔盐储能可以调节供热输出，实现夜间无光照的情况下零污染供暖，因此对于昼夜温差大、太阳能丰富的地区，不仅减少了电力消耗，而且降低了污染排放。

■ 应用场景二：谷电加热。

利用谷电加热，实现低成本全天候供暖。我国用电端存在周期性波动，通常白天用电量存在高峰期，夜晚用电量较小，电价较为便宜。由于熔盐储热的能量密度较高，可储存大量能量，因此可在夜间电价位于低谷时段时储存热量，供白天使用供暖，具有较好的经济效益。与燃煤、燃气相比，熔盐储能技术无污染、零排放，具有清洁性与环保性，可为我国供暖地区提供可靠的热量来源。

图表 21：双罐储能供暖系统工作原理（谷电加热模式）



来源：CSPPLAZA 光热发电网，中泰证券研究所

参与电网调峰填谷。除了实现清洁供暖之外,熔盐储能具有可储存电力、容量较大的特点,可以用来调节电网日负荷。白天用电量通常处于高峰状态,电网供给存在压力;夜晚用电量较小,电网供给存在富余。利用熔盐储能可以在电力需求低谷期储存电力,高峰期提供电力,为电力供给提供弹性。

拉大峰谷电价促进用户侧储能发展。2021年7月26日,发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》,其中指出合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1,其他地区原则上不低于3:1。用户侧储能主要通过峰谷套利模式获取收益,拉大峰谷价差促使用户侧储能发展。

图表 22: 2021 年年初全国部分地区工商业及其他用电峰谷电价情况 (元/KWh)

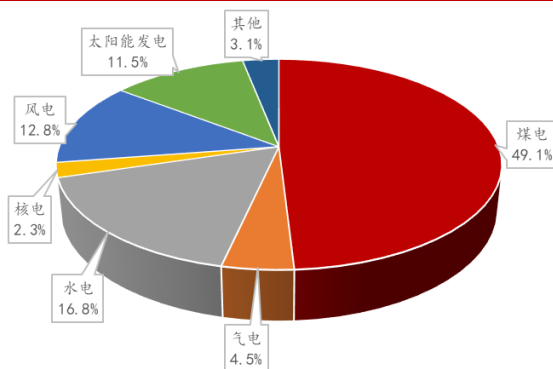
地区		工商业及其他用电(元/千瓦时)						地区		工商业及其他用电(元/千瓦时)													
		不满1千伏	1-10千伏	20千伏	35千伏	110千伏	220千伏			不满1千伏	1-10千伏	20千伏	35千伏	110千伏	220千伏								
	北京	尖峰	1.4223	1.3993	1.3923	1.3843	1.3693	1.3543	上海	单一制	非夏季峰时段	0.825	0.801		0.776								
		高峰	1.293	1.271	1.264	1.256	1.241	1.226		非夏季谷时段	0.396	0.371		0.347									
		平段	0.7673	0.7523	0.7453	0.7373	0.723	0.7073		夏季峰时段	0.853	0.828		0.804									
		低谷	0.2939	0.28491	0.2779	0.26991	0.2549	0.2399		夏季谷时段	0.423	0.399		0.375									
	天津	平段	0.6768	0.6586		0.6042	0.5749	0.5692		非夏季峰时段	0.912	0.888		0.864	0.843	0.843							
		高峰	1.0436	0.9441		0.8822	0.8529	0.8432		非夏平时段	0.562	0.538		0.513	0.494	0.494							
		低谷	0.3923	0.3891		0.3402	0.3109	0.3072		非夏季谷时段	0.27	0.266		0.261	0.256	0.256							
		双蓄	0.3375	0.3348		0.2932	0.2683	0.2652		夏季峰时段	0.94	0.916		0.891	0.872	0.872							
河北	单一制	平段	0.5644	0.5494		0.5394	0.5394	0.5394	夏季平时段	0.591	0.567		0.542	0.522	0.522								
		尖峰	0.8886	0.8646		0.8486	0.8486	0.8486	夏季谷时段	0.218	0.213		0.208	0.203	0.203								
		高峰	0.7805	0.7595		0.7455	0.7455	0.7455	高峰	1.1141	1.0724	1.0557	1.0307										
		低谷	0.3483	0.3393		0.3333	0.3333	0.3333	低段	0.6664	0.6414	0.6314	0.6164										
	两部制	双蓄	0.2942	0.2867		0.2817	0.2817	0.2817	低谷	0.2987	0.2904	0.2871	0.2821										
		平段		0.5629		0.5479	0.5329	0.5279		高峰7月	0.9014	0.8656	0.8467	0.8373	0.8373	0.8373							
		尖峰		0.8862		0.8622	0.8382	0.8302		高峰其他月份													
		高峰		0.7784		0.7574	0.7364	0.7294	浙江	尖峰	1.2064	1.1636	1.1414	1.1303	1.1303	1.1303							
	冀北	单一制	低谷		0.3474		0.3384	0.3294	0.3264		低谷7月												
			双蓄		0.2935		0.286	0.2785	0.276		低谷其他月份	0.3784	0.3536	0.3407	0.3343	0.3343	0.3343						
			平段	0.5342	0.5192		0.5092	0.5092	0.5092	安徽	单一制	高峰(789月)	1.0039	0.9792		0.9544							
			尖峰	0.8403	0.8163		0.8003	0.8003	0.8003		高峰其他月份	0.9389	0.9158		0.8927								
高峰	0.7383	0.7173		0.7033	0.7033	0.7033	平段	0.6198	0.6048			0.5898											
低谷	0.3301	0.3211		0.3151	0.3151	0.3151	低谷	0.3716	0.3629			0.3542											
两部制	双蓄	0.2791	0.2716		0.2666	0.2666	0.2666	高峰(789月)			0.9706		0.9293	0.8881	0.8468								
	平段		0.5333		0.5183	0.5033	0.4983	高峰其他月份			0.9078		0.8693	0.8308	0.7923								
	尖峰		0.8389		0.8149	0.7909	0.7829	平段			0.5996		0.5746	0.5496	0.5246								
	高峰		0.737		0.716	0.695	0.688	低谷			0.3599		0.3454	0.3309	0.3164								
山东	单一制	低谷		0.3296		0.3206	0.3116	0.3086	陕西	高峰	0.8479	0.8179	0.8179	0.7879									
		双蓄		0.2787		0.2712	0.2637	0.2612		平段	0.5807	0.5607	0.5607	0.5407									
		尖峰	1.0394	1.0161		0.9927				低谷	0.3135	0.3035	0.3035	0.2935									
		高峰	0.9203	0.8998		0.8791				高峰	0.895	0.8179		0.865	0.865	0.865							
	两部制	平段	0.6226	0.6089		0.5951			甘肃	平段	0.6043	0.5943		0.5843	0.5843	0.5843							
		低谷	0.3249	0.318		0.3111			低谷	0.3136	0.3086		0.3036	0.3036	0.3036								
		尖峰		1.0102		0.9779	0.9507	0.9014	宁夏	单一制	高峰	0.6751	0.6471		0.6191								
		高峰		0.8948		0.8663	0.8423	0.7988		平段	0.4883	0.4683		0.4483									
	平段		0.6062		0.5872	0.5712	0.5422	低谷		0.3015	0.2895		0.2775										
	低谷		0.3177		0.3082	0.3002	0.2857	高峰			0.5443		0.5233	0.5023	0.4813								
	山西	单一制	高峰	0.7667	0.7367	0.7367	0.7142		云南	两部制	平段		0.3949		0.3799	0.3649	0.3499						
			平段	0.5309	0.5109	0.5109	0.4959			低谷		0.2455		0.2365	0.2275	0.2185							
低谷			0.3116	0.3009	0.3009	0.2929		高峰		0.73823	0.72023		0.70223										
双蓄								平段		0.410125	0.400125		0.390125										
青海	丰	100千伏安及以上	0.5967	0.5886		0.5804																	
		100千伏安以下	0.6348	0.6273		0.6198										低谷	0.246075	0.240075		0.234075			
	平	100千伏安及以上	0.3744	0.3694		0.3644																	
		100千伏安以下	0.4304	0.4254		0.4204																	
谷	100千伏安及以上	0.1521	0.1502		0.1484																		
	100千伏安以下	0.226	0.2235		0.221																		

来源:北极星电力网,中泰证券研究所

■ 应用三: 蒸汽加热 (主要是指火电机组灵活性改造)。

中国能源结构中火电占比接近一半。近年来,我国新能源发电装机量及发电量占比逐步提升(截至2020年底,水电+核电+风电+太阳能发电装机容量占比约为43%),但煤电占比仍接近50%。

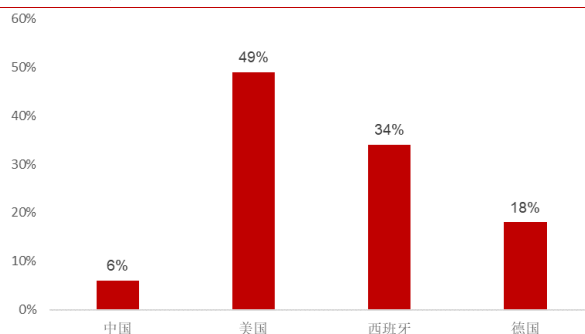
图表 23：2020 年底全国全口径发电装机容量结构



来源：统计局，中泰证券研究所

我国灵活调节电源装机占比低。根据中国电力企业联合会统计，我国发电装机以煤电为主，抽水蓄能、燃气发电等灵活调节电源装机占比不到6%，而欧美等国灵活电源比重较高，西班牙、德国、美国占比分别为34%、18%、49%。我国电力系统急需大比例灵活电源改善电源结构，缓解系统调峰压力，解决新能源电力消纳问题，在现阶段，对系统中容量占比最大的火电机组进行灵活性改造是改善这一问题的重要手段。

图表 24：我国灵活调节电源装机占比远低于发达国家（截至 2020 年）

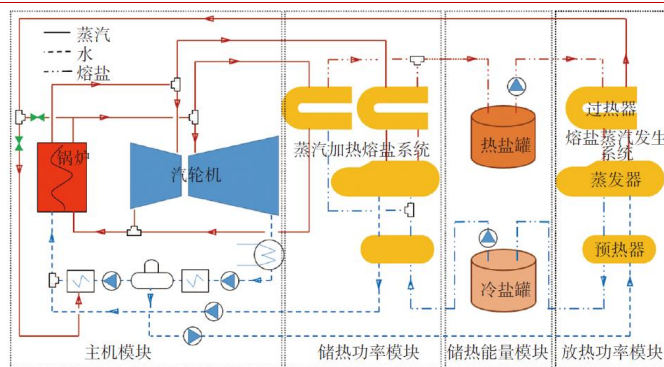


来源：中国电力企业联合会，中泰证券研究所

现有的火电机组灵活性改造存在诸多不足。主要受限于锅炉调峰深度有限、机组经济性和安全性不足的问题，频繁、大幅度地调节会降低火电机组使用寿命，并导致收益较低。

熔盐储能利用机组锅炉蒸汽，增强火电深度调峰能力。其原理是在火电机组热力系统中的“锅炉-汽机”之间，嵌入大容量高温熔盐储热系统，削弱原本刚性联系的“炉机耦合”，深度调峰时，保持锅炉正常运行负荷，汽机运行在低负荷调峰工况，锅炉侧多余高参数蒸汽热量被储热系统存储，保证大规模储热和深度调峰运行。大型火电机组用于推动汽轮机做功的蒸汽温度在 540-560℃，属于高温领域。在高温储热技术中，二元熔盐（KNO₃ 和 NaNO₃ 组成，熔点约为 220℃，常压条件下可在 600℃ 时保持化学稳定性，熔化状态下的流动性和换热性能较好）储热既能很好匹配这一温度参数，又能实现大规模储热和放热，非常适合应于火电机组储热。同时，储热技术使火电机组也可直接参与供热，增加火电利用效率。

图表 25: 熔盐储能用于火电灵活性改造示意图



来源:《基于高温熔盐储热的火电机组灵活性改造技术及其应用前景分析_李峻等》,中泰证券研究所

政策推动火电机组灵活性改造。2021 年 7 月,发改委提出鼓励煤电灵活性改造增加调峰资源;2021 年 10 月,发改委、能源局提出鼓励燃煤发电机组替代供热,对存量煤电机组灵活性改造应改尽改,进一步推动了火电机组灵活性改造。在国家政策引导下,地方政府积极响应,陆续推出煤电机组改造相关政策规划。**我们认为**,在政策驱动下,煤电机组灵活性改造进程将显著加快,而熔盐储能作为火电灵活性改造的配套方案,有望迎来发展机遇期。

图表 26: 2021 年火电灵活性改造相关政策

时间	部门	国家政策法规	相关内容
2021.10	国家发展改革委 国家能源局	《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》	节煤降耗改造。对供电煤耗在 300 克标准煤/千瓦时以上的煤电机组,应加快创造条件实施节能改造,对无法改造的机组逐步淘汰关停,并视情况将具备条件的转为应急备用电源。“十四五”期间改造规模不低于 3.5 亿千瓦。 供热改造。鼓励现有燃煤发电机组替代供热,积极关停采暖和工业供汽小锅炉,对具备供热条件的纯凝机组开展供热改造,在落实热负荷需求的前提下,“十四五”期间改造规模力争达到 5000 万千瓦。 灵活性改造制造。存量煤电机组灵活性改造应改尽改,“十四五”期间完成 2 亿千瓦,增加系统调节能力 3000—4000 万千瓦,促进清洁能源消纳。“十四五”期间,实现煤电机组灵活制造规模 1.5 亿千瓦。
2021.07	国家发展和改革委员会	《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》	(四)鼓励多渠道增加调峰资源。承担可再生能源消纳对应的调峰资源,包括抽水蓄能电站、化学储能等新型储能、气电、光热电站、 灵活性制造改造的煤电 。以上调峰资源不包括已列为应急备用和调峰电源的资源。
时间	部门	地方政策法规	相关内容
2021.11	宁夏回族自治区人民政府办公厅	《宁东能源化工基地“十四五”发展规划》	坚持煤炭清洁高效利用,加快现役煤电机组升级改造,开展综合能源供应试点示范;严格控制新增煤电规模,不再安排新建煤电机组;坚决淘汰落后煤电机组。加快现役火电机组升级改造,实施现有燃煤锅炉供热(蒸

			汽)改造,集中布局建设工业蒸汽动力岛,满足工业项目用热(汽)需求。
2021.09	内蒙古自治区能源局	《内蒙古自治区推进火电灵活性改造促进市场化消纳新能源实施细则(试行)》	第四条 推进煤电深度调峰技术应用,实施燃煤电厂火电灵活性改造。 第五条 燃煤电厂火电灵活性改造新增调节能力配套建设市场化并网新能源。
2021.08	山东省人民政府	《山东省能源发展“十四五”规划》	强化煤电托底保障,积极推动煤电由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础性电源转变,加强应急备用和调峰能力建设,全面实施存量煤电机组灵活性改造,鼓励服役到期机组经延寿改造后转为应急备用电源。
2021.06	贵州省人民政府办公厅	《贵州省煤电机组改造升级高质量发展行动方案》	——节能改造目标。到2025年,全省煤电机组平均供电煤耗不高于305克标准煤/千瓦时。其中,30万千瓦级亚临界机组、超临界机组(“W”型火焰锅炉)、超临界机组(循环流化床及常规煤粉炉)平均供电煤耗分别不高于315、308、305克标准煤/千瓦时,60万千瓦级亚临界机组、超临界机组平均供电煤耗分别不高于305、297克标准煤/千瓦时。“十四五”期间新建煤电机组平均供电煤耗不高于285克标准煤/千瓦时。 ——超低排放目标。到2025年,全省煤电机组大气污染物排放全部达到超低排放标准(即:在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米)。

来源:各部门官网,中泰证券研究所

2.3、峰谷电价拉大,熔盐储能供热经济性凸显,大有可为

- **本节前言:** 在前文分析了国内供热市场和熔盐储能应用场景的基础上,本节聚焦成本和市场容量,随着发改委《关于进一步完善分时电价机制的通知》的出台,各地峰谷电价价差将进一步拉大,谷电价格将进一步下调,进而有望带来熔盐储能供热(谷电加热)方式的成本进一步降低。基于此,本节深度分析与燃气、燃煤等供热方式相比,熔盐储能供热的经济性和未来前景。
- **成本测算:** 我们将对**熔盐储能供热、燃煤供热、燃气供热、电化学储能供热**四种方式进行成本测算(即低压状态下每吨蒸汽对应的成本)和对比,核心假设条件如下:

1、熔盐储能供热: 以某项目(产业链调研得到,该项目蒸汽流量为75吨/小时,项目总投资约为2.3亿元)为例,核心指标和假设包括:①折旧期为20年;②全天供蒸汽时长18小时(即全天一半市场满负荷供蒸汽,一半时间半负荷供蒸汽),一年按照365天计算;③配置两个人进行日常维护,月工资按照0.5万元计算。测算可得,该项目全生命周期中,单吨蒸汽成本(一次性投资+人工)为23.58元。

图表 27: 熔盐储能供应蒸汽成本（一次性投资+人工）测算

熔盐储能一次性投资成本测算	
每年产生蒸汽（吨）	492750
全生命周期蒸汽量（吨）	9855000
每吨蒸汽一次性投资（元）	23.34
案例容量（kwh）	430500
每千瓦时投资（元）	534.26
人工成本（元/月/人）	5000
每月人工支出（元）	10000
每吨蒸汽人工成本	0.24
每吨蒸汽一次性投资+人工成本	23.58

来源：中泰证券研究所测算

2、燃煤和燃气供热：参考《天然气供热的经济性分析_邵雪华》，在集中供热模式下，天然气和煤供热（供蒸汽）产生每吨蒸汽对应的成本（一次性投资+人工）为 83.32 元和 122.72 元。

图表 28: 燃煤和燃气供热成本（一次性投资+人工）测算

供暖方式	天然气(集中供热)	煤(集中供热)
设备投资（元）	7550	13300
每户所需热量（吉焦）	29	29
每户所需电量（度）	320	320
每户电费	160	160
人工费	430	600
折旧费	377.5	665
每吉焦热量一次性投资+人工成本（元）	33.33	49.09
每吨蒸汽一次性投资+人工成本（元）	83.32	122.72

来源：《天然气供热的经济性分析_邵雪华》、中泰证券研究所测算

3、燃煤/燃气/熔盐储能/电化学储能供热运营成本：上述 1 和 2 已经分别测算了燃煤/燃气/熔盐储能供热三种模式下，单吨蒸汽对应的除燃料外其它成本费用，本部分测算加上燃料成本后对应的运营成本，**核心假设如下：**①集中供热转换效率：燃煤/燃气/熔盐储能分别为 90%、84%、95%；②每单位燃料市场价格：天然气/煤/熔盐储能分别为 2.48 元/m³、0.76 元/kg、0.28 元/kwh（其中，天然气和煤价取近 5 年的中位值，熔盐储能所需的谷电价格参考目前广东省最新的价格）；③集中供热管网损失以 14%计算（参考《天然气供热的经济性分析_邵雪华》）；④单吨自来水价格 5 元；⑤单吨低压蒸汽热量约为 2.5 吉焦耳，约等于 730kwh 的用电量。测算可得，燃煤/燃气/熔盐储能/电化学储能供热单吨蒸汽的运营成本分别为 217.18 元、279.29 元、266.60 元、445.3 元（参考中泰电新组报告《新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发》，目前

电化学储能度电成本约为 0.61 元/KWh，即 1 吨蒸汽对应成本为 445.3 元）。可以看出，燃煤供热目前仍是成本最低的供热模式，其替代模式中，熔盐储能供热已较燃气供热表现出一定的经济性，电化学储能供热成本最高。

图表 29：不同供热方式成本对比

供热方式	能量来源			
	天然气	煤	电力	电力
	集中供暖	集中供暖	熔盐储能	电化学储能
单位	m3	kg	kwh	
每单位热值（千卡）	9310	7000	860	
集中供热转换效率	0.9	0.84	0.95	
每单位实际供热热值（千卡）	8379	5880	817	
每单位实际供热热值（千焦）	35066.12	24607.80	3419.15	
每吉焦所需燃料量	28.52	40.64	292.47	
每吨低压蒸汽所需燃料量	71.29	101.59	731.18	
每单位燃料市场价格（元）	2.48	0.76	0.28	-
每吨低压蒸汽燃料成本（元）	176.64	76.93	204.73	
每吉焦热量燃料成本（元）	70.65	30.77	81.89	
管网热损失	0.14	0.14	0.14	
计算管网热损失后每吨蒸汽燃料成本（元）	205.39	89.46	238.06	
每吨自来水价格（元）	5.00	5.00	5.00	
每吉焦热量除燃料外其它成本费用（元）	27.56	49.90	9.416	
每吨低压蒸汽除燃料外其它成本费用（元）	68.89	122.73	23.54	
每吨蒸汽成本（燃料+水+电+折旧+人工）	279.29	217.18	266.60	445.30
每吉焦热量成本（燃料+水+电+折旧+人工）	111.71	86.87	106.64	178.12
每吉焦热量售价	159.59	124.10	152.34	-

来源：国家统计局、《天然气供热的经济性分析_邵雪华》，《新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发》、中泰证券研究所

备注：每吉焦售价参考按照 30% 的毛利率（参考粤电力 A 和浙能电力两家公司毛利率）测算。

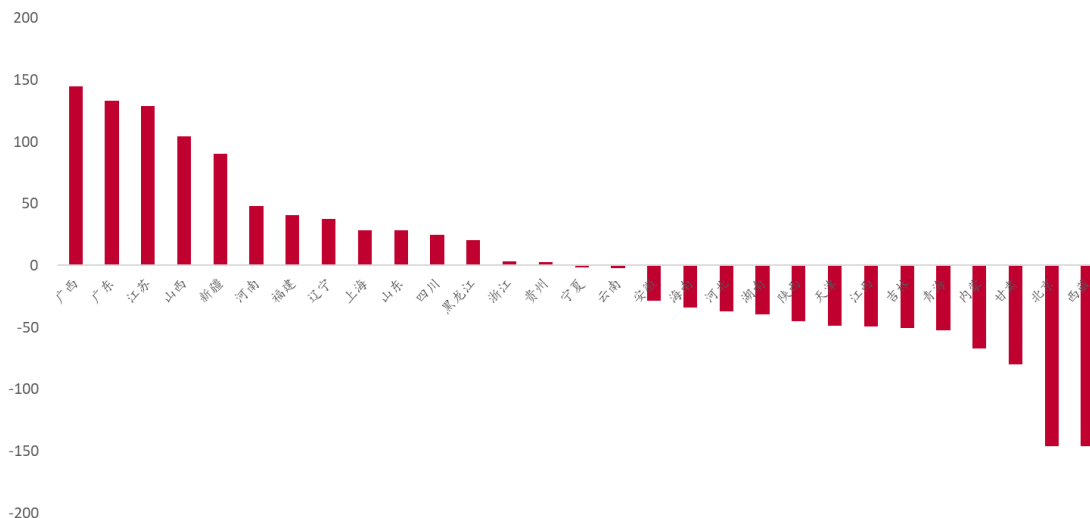
■ 峰谷电价拉大推动熔盐储能供热经济性凸显。

为落实国家发改委相关要求，各地亦纷纷出台相应的分时电价政策。以浙江省为例，9 月 10 日，浙江省发改委出台《关于进一步完善我省分时电价政策有关事项的通知》，明确大工业电价用户（不包括国家有专门规定的电气化铁路牵引用电等）自 2021 年 10 月 15 日起执行新的分时电价政策，尖峰和高峰电价有所提高，低谷时段电价有所降低（每千瓦降低 6.38 分）。

目前，熔盐储能供热的应用场景主要是在工业园区供应蒸汽，在国家持续推动煤炭减量的背景下，工业领域新上项目或原有项目改造所需的煤炭供热的指标或将较难得到审批，可替代方式中，主要是利用谷电的熔盐储能供热和天然气供热两种方式（电化学储能供热成本过高），从图表 30 可看出，目前广东、广西、江苏、新疆、浙江等地区，熔盐储能

供热和天然气供热的成本差已经小于零,即熔盐储能供热模式更具备经济性。我们认为,这些地区有望率先推动熔盐储能供热模式的大规模商业化应用。

图表 30: 全国各个地区天然气供热与熔盐储能供热成本差 (元/吨)



来源：国家电网、wind、各省市发改委、中泰证券研究所 注：①选取各省市谷电 35kv 最低电价；②天然气价格选取省会城市价格；③湖北重庆未实行分时电价，因此未列出。

■ **熔盐储能供热市场空间：**我们对供蒸汽市场和供热水市场分别分析：

1、供蒸汽市场：以蒸汽方式供热主要用在工业领域（因为蒸汽管道热量耗散较大，用于居民部门成本较高），目前熔盐储能供热主要应用在工业部门。在煤炭减量的背景下，工业领域新项目或者原有项目的改造，燃煤指标或将较难申请，熔盐储能供热模式是可选方案之一。**基于此，我们测算熔盐储能供蒸汽市场的市场空间：**①根据住建部数据，2020年，全国供蒸汽总量为 75012 万吉焦（城市集中供热+县城集中供热），供蒸汽能力为 121556 吨/小时；②根据图表 29 测算，熔盐储能蒸汽单价为 152.34 元/吉焦；③单项目投资参考成本测算部门内容（即：蒸汽流量为 75 吨/小时的项目，总投资约为 2.3 亿元）。**测算可得，蒸汽市场年需求为 1142 亿元，总投资为 3728 亿元（即：蒸汽市场存量改造的需求空间）。**

图表 31: 熔盐储能供热市场空间测算（供应蒸汽）

指标	市场空间
2020 年城市集中供蒸汽量（万吉焦）	65054
2020 年县城集中供蒸汽量（万吉焦）	9958
2020 年全国供蒸汽量（万吉焦）	75012
每吉焦以熔盐储能供热售价（元）	152
每年以熔盐储能供蒸汽市场空间（亿元）	1142

2020 年城市集中供蒸汽能力（吨/小时）	103471
2020 年县城集中供蒸汽能力（吨/小时）	18085
2020 年全国集中供蒸汽能力（吨/小时）	121556
单吨/小时投资额（亿元）	0.031
集中供蒸汽总投资需求（亿元）	3728

来源：住建部、中泰证券研究所测算

2、供热水市场：以热水方式供热主要用在居民部门，工业部门占比较小，假设占整个热水供热市场的 10%，具体测算思路同上。测算可得，以熔盐储能方式供热水，市场年需求为 655 亿元，总投资为 3199 亿元（即：热水市场存量改造的市场空间）。

图表 32：熔盐储能供热市场空间测算（供应热水）

指标	市场空间
2020 年城市集中供热热量（万吉焦）	345004
2020 年县城集中供热热量（万吉焦）	84808
2020 年全国供热热量（万吉焦）	429812
每吉焦以熔盐储能供热售价（元）	152
以熔盐储能形式供热水总量（万吉焦）	14742981
每年以熔盐储能供热水市场空间（亿元）	$147429 \times 152 \times 10\% = 655$
2020 年城市集中供热水能力（兆瓦）	566181
2020 年县城集中供热水能力（兆瓦）	158186
2020 年全国集中供热水能力（兆瓦）	724367
全国以熔盐储能形式集中供热水能力（兆瓦）	$724367 \times 10\% = 72437$
以熔盐储能形式集中供热水总投资（亿元）	3199

来源：国家统计局、中泰证券研究所测算

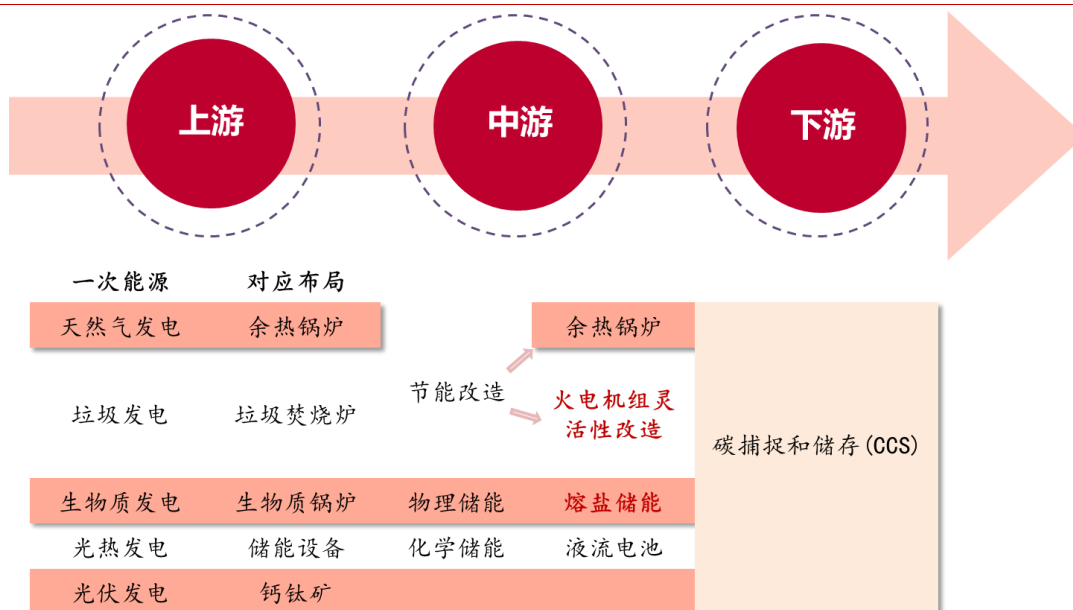
注：以代表性项目计算（投资 2.3 亿元；供蒸汽能力为 75 吨/小时；功率为 52MW）

3、小结：仅考虑工业领域供应蒸汽和热水需求，以熔盐储能方式供热的存量改造年需求量为 1797 亿元，总投资为 6927 亿元。

3、能源利用整体解决方案供应商，管理变革激发成长动能

- **本章前言：**在深度报告一中，我们已对公司余热锅炉逻辑进行充分论述，从能源利用的角度来看，余热锅炉属于发电侧，本篇报告聚焦储能侧（物理储能），围绕公司深度布局的熔盐储能业务展开论证，探讨在储能行业发展大趋势下，叠加公司管理变革带来的催化，杭锅股份作为国内熔盐储能先锋，其竞争力及未来的成长性。

图表 33：杭锅股份在 3060 目标背景下的产品战略



来源：公司公告、中泰证券研究所绘制

3.1、熔盐储能先锋，充分受益储能产业化大潮来临

- **深耕熔盐储能十余载，技术成熟。**2011 年，公司开始致力于光热发电系统的研究与开发，由公司设计供货的集热系统、储换热系统于 2013 年 7 月在青海德令哈成功投运，是我国第一套投入商业运行的光热发电项目。目前，杭锅股份在光热发电及储能领域研发了“适用于光电发热领域、以熔盐为传热介质的关键热力装备及系统”并荣获浙江省装备制造业重点领域国内首台（套），经过多年运行实践，公司已经掌握熔盐储能的最核心工程设计和运营经验，技术成熟。

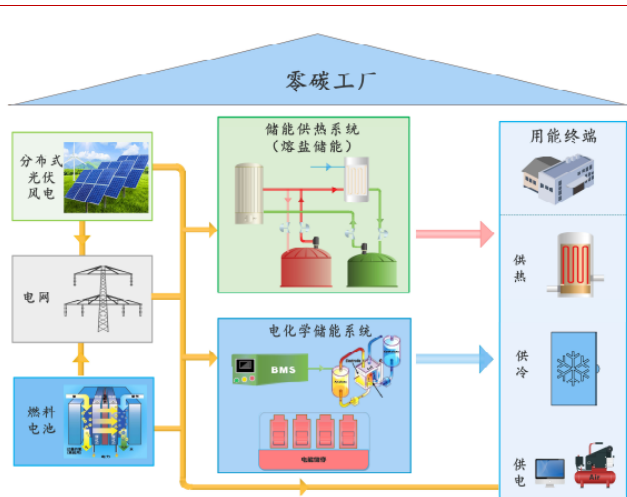
图表 34：公司储能发展历程（以太阳能光热储能为例）



来源：2021“零碳工厂”峰会，中泰证券研究所

- **具备熔盐储能系统核心设备制造能力。**公司既掌握熔盐储能系统核心的工程设计和运营经验，又能够制造熔盐储能系统核心设备，例如：熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐等。因为，公司可以给用户提供从熔盐储能核心设备到工程设计及运营完整的服务。
- **西子航空零碳工厂项目落地，具有积极示范意义。**11月份，由公司设计的浙江省首个“光伏+熔盐储热+液流储电”项目在西子航空园区投运。其中，规模化熔盐储热技术是本项目亮点之一，熔盐储罐单体容量 280 吨熔盐，其主要是利用低谷绿电作为能量源，来满足园区全天蒸汽用能需求，目前，两个储盐罐的总储热量能达到 100 吉焦，年供蒸汽超过 10000 吨，项目的熔盐储能技术的热电联供效率可达 90%（来源：中国电力新闻网）。我们认为，该项目具备积极示范意义，随着浙江等地持续出台支持新型储能发展的政策（比如鼓励开展熔盐储能、储氢等创新储能技术研究和示范应用），熔盐储能的大规模商业化应用即将来临，杭锅股份有望充分受益。

图表 35：西子航空零碳工厂用能示意图



来源：2021“零碳工厂”峰会，中泰证券研究所

3.2、鼎固革新，管理变革激发长期成长动能

- **组织鼎固革新，管理变革全面推进。**2019 年，公司引入华为管理变革体系，企业文化开始发生重大变化，明确了“为客户创造价值、为社会节约资源，为人类改善环境”的使命，建立了“使能源获取更便捷，使能

源利用更高效，成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商”的愿景，确立了“以客户为中心，以奋斗者为本，坚持创新驱动，持续变革发展”的核心价值观。2020年，公司管理变革进入深水区，公司治理、人力资源管理、技术创新、营销能力提升、供应链管理五项子项目全面落地。

- **激励机制：将以奋斗者为本的高绩效的获取分享机制植入管理体系。**公司持续践行“以结果为导向，以奋斗者为本”的原则，人才战略、绩效战略、激励战略共同推进，落实绩效管理，激活组织活力，将以奋斗者为本的高绩效的获取分享机制植入管理体系，推行绩效考核与组织激励相结合、短期激励与长期激励相结合的机制；同时加强干部管理梯队建设，构建有竞争力的人才体系、绩效体系、激励体系，支撑公司竞争优势和战略目标的实现。**我们认为**，以奋斗者为本的绩效激励机制将充分激发员工积极性，有望持续为公司订单增长、业绩增速提供了源源不断的动力。

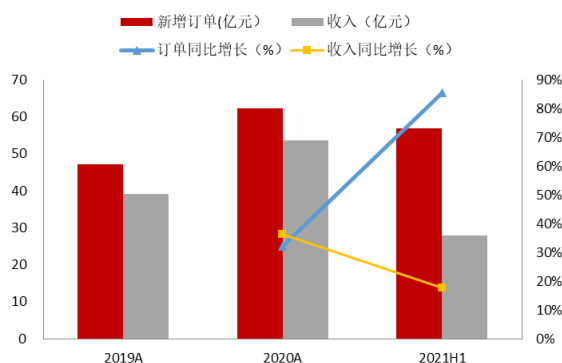
图表 36：华为管理体系概览



来源：华为心声社区、中泰证券研究所

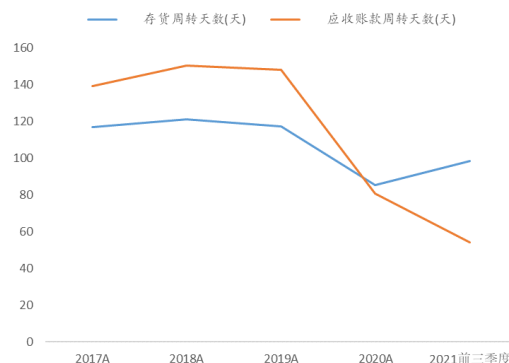
- **变革效果：订单和收入规模迎来快速增长，营运能力持续提升。**从管理变革所呈现出来效果看，公司2020年以来订单和业绩均迎来快速增长，2020-2021H1，公司新增订单分别为62.4亿元、57亿元，同比分别为32%、85%（国内每年锅炉市场需求相对稳定，杭锅股份订单的快速增长，表明其在抢占同行份额）；2019-2021年，收入预计CAGR约为34%；同时存货和应收账款周转天数持续降低，表明营运能力在持续提升。

图表 37：公司订单和收入变化



来源：公司公告，中泰证券研究所

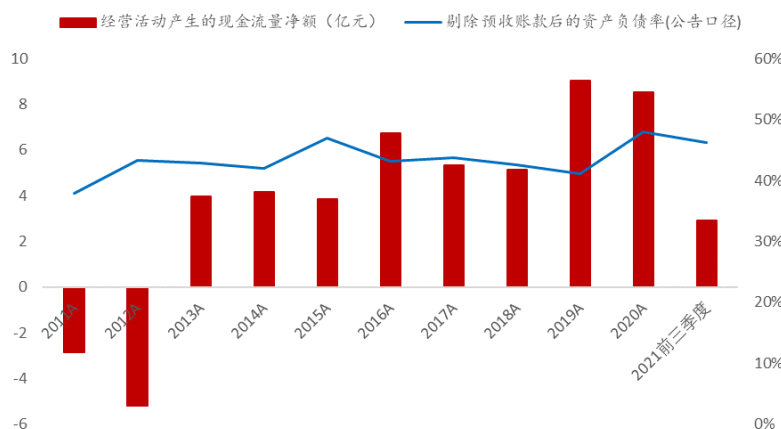
图表 38：公司应收账款和存货周转天数



来源：公司公告，中泰证券研究所

- **资产负债率稳定，现金流健康。**近年来，公司整体资产负债率（剔除预收账款和合同负债后）低于 50%，较为稳定，账上资金充足。同时得益于管理变革带来的优化，2019 年以来公司经营活动产生的现金流量净额大幅提升，且高于净利润水平，表明公司经营质量在持续提升。

图表 39：公司资产负债率(%)及现金流变化(亿元)



来源：公司公告，中泰证券研究所

3.3、小结：公司正逐渐成为能源利用整体解决方案供应商

- **发电侧：余热锅炉龙头持续高增长。**公司深耕余热锅炉领域六十余载，目前是我国规模最大、品种最全的余热锅炉开发和制造基地，且在燃机余热锅炉领域已经成为世界龙头，同时积极开拓节能环保其他领域设备。在 3060 碳减排政策驱动下，叠加公司大刀阔斧的内部变革，公司订单和业绩正在迎来快速增长，行业龙头地位稳固，市场份额持续提升。
- **储能侧：熔盐储能先锋有望受益商用化大潮。**在国家持续加快煤炭减量步伐的背景下，传统燃煤供暖供热的模式将逐渐被替代，而熔盐储能供热作为一种低碳的方式，较燃气、化学储能供热等其他方式具备显著优势，正逐渐得到国家和地方层面的政策支持，我们预计，熔盐储能的商

用化大潮或将来临，杭锅股份作为国内熔盐储能先锋，技术成熟，同时掌握了最核心工程设计和运营经验，有望充分受益这一趋势。

- **机组灵活性改造：拟收购赫普能源，完善业务布局。**近期公司发布公告，拟收购赫普能源 51% 的股份，交易对价不超过 15.3 亿元，整体投前估值不超过 30 亿元，标的公司主要从事新能源消纳、火电机组调峰调频等电力辅助服务业务。**政策层面**，近日国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》，通知提出煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成灵活性改造 2 亿千瓦。可以看出，火电领域灵活性改造需求迫切，市场空间巨大。公司已经确立了以“新能源、储能+”为发展方向的战略规划和产业布局，赫普能源现有的火电灵活性调峰储能改造解决方案是公司拓展储能业务模式的重要方向，此次收购将促进公司快速进入火电企业灵活性改造的巨大市场。

4、上调至“买入”评级

- 暂不考虑赫普能源的收购增厚，同时考虑到原材料价格变化对公司盈利水平的影响，我们调整公司盈利预测，预计 2021-2023 年净利润为 5.06/8.52/11.72 亿元（前值为：5.84/8.05/10.57 亿元），对应估值为 42/25/18 倍。公司是国内熔盐储能先锋，随着熔盐储能供热商用化大潮来临，公司有望充分受益，储能业务价值有待重估，我们上调至“买入”评级。

图表 40：公司业绩拆分

业务数据（百万元）	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	假设依据
余热锅炉业务收入	1593	2210	2653	3395	4244	1、截至 2021 年三季度末，公司新增订单约为 70 亿元，我们预计全年可能达到 100 亿元，按照 9-12 个月的确认周期，对应 2021 年收入预计达到百亿。同时，原材料涨价带来的影响将在 2021Q4 逐渐减弱，净利率有望提升； 2、“碳中和”背景下，清洁能源市场发展前景广阔，公司持续大力拓展，仅在 2020 年便取得垃圾焚烧市场订单 13.3 亿元，同比增加 48.6%（年报数据），预计未来将保持稳定增速；碳中和背景下，公司解决方案业务成为亮点，2020 年取得国内化纤龙头企业桐昆集团超亿元订单，且化工行业降本增效持续进行，预计会成为公司亮点业务； 3、各业务（余热锅炉、清洁能源装备、解决方案、备品备件）收入增长主要依据订单占比给出（如解决方案业务，根据公司公告，2021 年前三季度新增订单占比约为 36%）。
余热锅炉业务收入 YOY (%)	-	38.74%	20.00%	28.00%	25.00%	
余热锅炉业务收入占比 (%)	40.57%	41.27%	38.27%	35.22%	33.81%	
余热锅炉业务毛利率 (%)	19.45%	21.52%	18.00%	18.50%	18.50%	
余热锅炉业务毛利润	310	476	477	628	785	
清洁能源装备业务收入	1302	1774	1863	1956	2152	
清洁能源装备业务收入 YOY (%)	-	36.29%	5.00%	5.00%	10.00%	
清洁能源装备业务收入占比 (%)	33.14%	33.13%	26.88%	20.29%	17.14%	
清洁能源装备业务毛利率 (%)	15.87%	18.44%	17.00%	17.50%	17.50%	
清洁能源装备业务毛利润	207	327	317	342	377	
解决方案业务收入	696	957	1818	3362	4875	
解决方案业务收入 YOY (%)	-	37.50%	90.00%	85.00%	45.00%	
解决方案业务收入占比 (%)	17.71%	17.86%	26.22%	34.87%	38.85%	
解决方案业务毛利率 (%)	21.67%	24.29%	24.00%	24.00%	24.00%	
解决方案业务毛利润	151	232	436	807	1170	
备件及服务收入	289	367	550	880	1232	
备件及服务收入 YOY (%)	-	26.82%	50.00%	60.00%	40.00%	
备件及服务收入占比 (%)	7.36%	6.84%	7.93%	9.13%	9.81%	
备件及服务毛利率 (%)	43.00%	50.19%	40.00%	42.00%	43.00%	
备件及服务毛利润	124	184	220	370	530	
其他业务收入	48	48	48	48	48	
其他业务收入 YOY (%)	-	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	
其他业务收入占比 (%)	1.22%	0.90%	0.69%	0.50%	0.38%	
其他业务毛利率 (%)	46.98%	64.62%	50.00%	50.00%	50.00%	
其他业务毛利润	22	31	24	24	24	
合计营业收入	3927	5356	6931	9641	12551	
合计营业收入 YOY (%)	-	36.37%	29.41%	39.11%	30.18%	
合计毛利率 (%)	20.72%	23.34%	21.27%	22.52%	22.99%	
合计毛利润	814	1250	1474	2171	2885	

来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 41：可比公司估值（余热锅炉业务）

公司代码	公司简称	2021/12/21	EPS					PE			
		股价	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	
600475.SH	华光华能	11.84	1.08	1.01	1.26	-	10.96	11.72	9.40	-	
601727.SH	上海电气	5.00	0.25	-	-	-	20.00	-	-	-	
600875.SH	东方电气	21.11	0.60	0.75	0.88	1.01	35.18	28.15	23.99	20.90	
平均值							22.05	19.93	16.69	20.90	

来源：wind，中泰证券研究所

图表 42：可比公司估值（储能业务）

公司代码	公司简称	2021/12/21	EPS					PE			
		股价	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	
300750.SZ	宁德时代	604.07	2.4	4.84	8.71	12.5	251.70	124.81	69.35	48.33	
300274.SZ	阳光电源	135.32	1.34	1.89	2.7	3.48	100.99	71.60	50.12	38.89	
300014.SZ	亿纬锂能	123.30	0.87	1.71	2.53	3.52	141.72	72.11	48.74	35.03	
688063.SH	派能科技	195.91	1.77	2.92	4.85	7.33	110.68	67.09	40.39	26.73	
688390.SH	固德威	407.99	2.96	4.6	7.25	9.9	137.83	88.69	56.27	41.21	
300438.SZ	鹏辉能源	49.96	0.13	0.77	1.17	1.63	384.31	64.88	42.70	30.65	
300763.SZ	锦浪科技	215.08	2.18	2.3	3.61	5.06	98.66	93.51	59.58	42.51	
002518.SZ	科士达	26.76	0.52	0.64	0.9	1.24	51.46	41.81	29.73	21.58	
平均值							159.67	78.06	49.61	35.61	

来源：wind，中泰证券研究所 注：表格中涉及公司均为储能相关标的，与杭锅股份储能业务具备一定可比性。

5、风险提示

- **熔盐储能产业化进程不及预期。**随着各地峰谷电价差逐步拉大，某些地域已初步具备推广熔盐储能供热的经济性，但不排除商业化进程减缓的风险。
- **公司熔盐储能业务拓展进度不及预期。**熔盐储能供热在国内尚属起步阶段，客户接受度存在不确定性，可能导致公司业务推广不及预期风险。同时，如果熔盐储能业务推广不及预期，或将对公司整体估值造成压制。
- **原材料涨价带来盈利能力下降风险。**钢材是公司制造过程中主要的原材料，未来其价格若出现较大波动，将对公司的盈利能力造成一定的影响。
- **行业市场规模测算偏差风险。**本篇报告在成本及市场规模测算部分使用较多假设，存在偏差风险。
- **订单落地不及预期风险。**公司获取订单存在诸多不确定因素（行业需求、同行竞争等），因此有落地不及预期风险。

图表 43：盈利预测模型
损益表（人民币百万元）

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	3,927	5,356	6,931	9,641	12,551
增长率	10.0%	36.4%	29.4%	39.1%	30.2%
营业成本	-3,114	-4,106	-5,456	-7,470	-9,665
% 销售收入	79.3%	76.7%	78.7%	77.5%	77.0%
毛利	814	1,250	1,474	2,171	2,885
% 销售收入	20.7%	23.3%	21.3%	22.5%	23.0%
营业税金及附加	-28	-26	-34	-47	-61
% 销售收入	0.7%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
销售费用	-66	-118	-193	-264	-338
% 销售收入	1.7%	2.2%	2.8%	2.7%	2.7%
管理费用	-382	-572	-720	-996	-1,292
% 销售收入	9.7%	10.7%	10.4%	10.3%	10.3%
息税前利润 (EBIT)	338	534	528	865	1,195
% 销售收入	8.6%	10.0%	7.6%	9.0%	9.5%
财务费用	18	20	40	61	90
% 销售收入	-0.5%	-0.4%	-0.6%	-0.6%	-0.7%
资产减值损失	-22	7	0	0	0
公允价值变动收益	3	4	0	0	0
投资收益	73	177	0	0	0
% 税前利润	18.9%	24.5%	0.0%	0.0%	0.0%
营业利润	410	743	568	926	1,285
营业利润率	10.5%	13.9%	8.2%	9.6%	10.2%
营业外收支	-24	-20	0	0	0
税前利润	387	723	568	926	1,285
利润率	9.9%	13.5%	8.2%	9.6%	10.2%
所得税	-60	-79	-61	-104	-142
所得税率	15.5%	10.9%	10.8%	11.2%	11.1%
净利润	438	614	506	852	1,172
少数股东损益	72	99	0	0	0
归属于母公司的净利润	366	515	506	852	1,172
净利率	9.3%	9.6%	7.3%	8.8%	9.3%

现金流量表（人民币百万元）

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	438	614	506	852	1,172
加：折旧和摊销	79	5	7	10	13
资产减值准备	-22	7	0	0	0
公允价值变动损失	3	4	0	0	0
财务费用	-18	-20	-40	-61	-90
投资收益	73	177	0	0	0
少数股东损益	72	99	0	0	0
营运资金的变动	-183	-292	388	520	815
经营活动现金净流	905	852	1,599	1,787	2,319
固定资本投资	-475	-399	17	-54	-1
投资活动现金净流	278	-277	59	-4	99
股利分配	-182	-342	-177	-341	-469
其他	-388	1,474	0	0	0
筹资活动现金净流	-570	1,132	-177	-341	-469
现金净流量	614	1,707	1,481	1,443	1,949

资产负债表（人民币百万元）

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	1,824	2,437	4,144	5,491	7,342
应收款项	1,936	1,054	985	1,238	1,439
存货	1,018	927	1,090	1,389	1,664
其他流动资产	2,079	2,952	3,350	4,651	6,054
流动资产	6,857	7,371	9,568	12,768	16,499
% 总资产	73.7%	70.8%	76.3%	81.1%	85.2%
长期投资	107	126	441	441	441
固定资产	1,546	1,945	1,928	1,982	1,983
% 总资产	16.6%	18.7%	15.4%	12.6%	10.2%
无形资产	254	252	252	239	226
非流动资产	2,441	3,039	2,980	2,971	2,859
% 总资产	26.3%	29.2%	23.7%	18.9%	14.8%
资产总计	9,298	10,409	12,548	15,739	19,358
短期借款	1	400	400	400	400
应付款项	2,482	3,072	4,108	5,625	7,278
其他流动负债	2,545	2,360	3,134	4,297	5,559
流动负债	5,027	5,833	7,643	10,322	13,238
长期贷款	30	100	100	100	100
其他长期负债	755	749	749	749	749
负债	5,813	6,682	8,492	11,171	14,087
普通股股东权益	3,252	3,384	3,713	4,224	4,927
少数股东权益	233	343	343	343	343
负债股东权益合计	9,298	10,409	12,548	15,739	19,358

比率分析

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标					
每股收益(元)	0.50	0.70	0.68	1.15	1.59
每股净资产(元)	4.71	5.04	5.49	6.18	7.13
每股经营现金净流(元)	1.22	1.15	2.16	2.42	3.14
每股股利(元)	0.25	0.05	0.24	0.46	0.63
回报率					
净资产收益率	7.39%	10.50%	13.83%	12.48%	18.66%
总资产收益率	2.93%	3.94%	4.95%	4.03%	5.41%
投入资本收益率	28.10%	39.31%	32.37%	54.49%	74.97%
增长率					
营业总收入增长率	9.95%	36.37%	29.41%	39.11%	30.18%
EBIT增长率	42.11%	40.22%	-21.51%	69.41%	36.92%
净利润增长率	49.99%	40.79%	-1.80%	68.33%	37.59%
总资产增长率	11.49%	11.95%	20.55%	25.43%	22.99%
资产管理能力					
应收账款周转天数	189.6	100.5	53.0	41.5	38.4
存货周转天数	93.0	65.4	52.4	46.3	43.8
应付账款周转天数	212.3	186.7	186.5	181.7	185.1
固定资产周转天数	120.0	117.3	100.6	73.0	56.9
偿债能力					
净负债/股东权益	-166.78%	-179.29%	-209.37%	-244.60%	-267.27%
EBIT利息保障倍数	-26.7	-33.8	-13.3	-14.7	-13.7
资产负债率	62.52%	64.20%	67.68%	70.98%	72.77%

来源：wind，中泰证券研究所

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。
 。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。